

Secondo Appello di Fisica 1 del 15/06/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/2HpWEPHWcM>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: massa terrestre $M_T = 6.00 \times 10^{24}$ kg; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6$ m; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m²/kg²; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30$ J/K; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.

Problema 1: Un gruppo di astronomi scopre un asteroide che si sta avvicinando a noi seguendo un'orbita parabolica di cui la Terra occupa il fuoco. Quando l'asteroide si trova nel punto A, ad una distanza d dalla Terra, la sua velocità $\vec{v}_0$ forma un angolo α rispetto al raggio vettore Terra-asteroide. (Nota: tutte le distanze dalla Terra sono intese rispetto al suo centro.) Si utilizzino i seguenti valori numerici: $d = 5.40 \times 10^8$ m, $\alpha = 0.860$ rad.

Determinare:

- 1.1) il modulo v_0 della velocità dell'asteroide quando si trova nel punto A;
 v_0 [10³ m/s] = A B C ☒ E
- 1.2) la minima distanza dalla Terra $r_{\min}$ raggiunta dall'asteroide (perigeo P).
 $r_{\min}$ [10⁶ m] = A B C ☒ E

Si vuole inviare una sonda di massa $m_s = 260$ kg che atterri sull'asteroide quando questo si trova nel perigeo P per mezzo di un'orbita ellittica, di cui la Terra occupa uno dei fuochi, a partire dall'equatore terrestre, in una posizione diametralmente opposta a P (punto B). Si trascuri il campo gravitazionale generato dall'asteroide stesso e la rotazione terrestre. Determinare:

- 1.3) il modulo v_s della velocità iniziale della sonda, quando parte dal punto B;
 v_s [10³ m/s] = A B C ☒ E
- 1.4) l'energia ΔE che deve essere prodotta dai motori della sonda per permetterle di atterrare sull'asteroide con velocità relativa nulla al momento dell'incontro;
 ΔE [10⁶ J] = ☒ B C D E

Dopo il passaggio al perigeo P, il sistema asteroide+sonda si allontana, e quando ha raggiunto nuovamente la distanza d dalla Terra (punto R), si decide di accendere i motori della sonda per farla rientrare sulla Terra. Si supponga la massa della sonda molto più piccola di quella dell'asteroide. Determinare

- 1.5) il modulo v_{rel} della velocità della sonda rispetto all'asteroide, necessaria affinché la sonda percorra un'orbita ellittica, di cui la Terra occupa uno dei fuochi, e atterri sulla superficie terrestre all'equatore, nel punto C, in posizione diametralmente opposta al punto in cui la sonda lascia l'asteroide.
 v_{rel} [10³ m/s] = A ☒ C D E

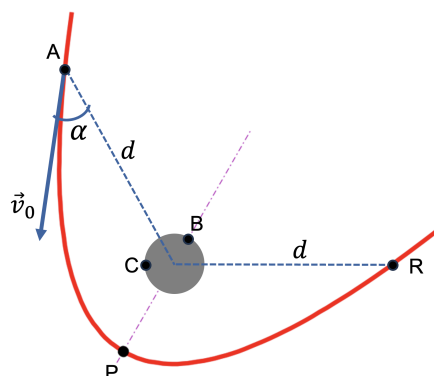


Figura 1

(segue)

Problema 2: Un gas di sfere elastiche ha un'equazione di stato $P(V - nb) = nRT$ ed energia interna $U = n(c_V + c)T$, dove le costanti b e c sono legate, rispettivamente, al volume delle sfere e alla loro capacità termica, e $c_V = 3R/2$. A partire da uno stato di equilibrio V_0, P_0 , il gas compie una trasformazione isoterma reversibile sino ad un volume $V_1 = \alpha V_0$ ed una pressione P_1 . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 1.80$ mol, $b = 1.40 \times 10^{-3}$ m³/mol, $c = 4.30$ J/K, $P_0 = 1.20 \times 10^5$ Pa, $V_0 = 0.0210$ m³, $\alpha = 0.700$.

Determinare:

- 2.1) la pressione P_1 nello stato finale;
 P_1 [10⁵ Pa] = A B C E
- 2.2) la variazione di entropia ΔS in questa trasformazione. (Si suggerisce di scrivere la formula generica $S(V, T)$ calcolandola su una generica trasformazione isoterma reversibile seguita da una generica trasformazione isocora reversibile, e inserendo nella formula finale i dati relativi alla trasformazione indicata sopra.)
 ΔS [J/K] = A B C D

Mantenendo il volume costante, il sistema viene messo in contatto con una sorgente termica a temperatura ignota T_2 e si attende che sia raggiunto l'equilibrio. Da questa temperatura, con una trasformazione adiabatica reversibile, si torna allo stato iniziale P_0, V_0 . Determinare:

- 2.3) la temperatura T_2 ;
 T_2 [K] = A C D E
- 2.4) il lavoro $\mathcal{L}$ fatto nel ciclo;
 $\mathcal{L}$ [J] = A B C D
- 2.5) la variazione ΔS_{tot} di entropia totale, cioè del sistema più il resto dell'Universo.
 ΔS_{tot} [J/K] = A B C E

Problema 3: Si consideri la seguente reazione: $A + B \rightarrow C + D$, dove la particella A è senza massa, mentre le masse delle altre particelle sono rispettivamente m_B, m_C, m_D . Nelle domande seguenti, si ponga $c = 1$. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_B = 1.10$ GeV, $m_C = 0.850$ GeV, $m_D = 0.930$ GeV.

Determinare:

- 3.1) l'energia minima E_A che deve avere la particella A nel laboratorio affinché la reazione avvenga, se la particella B è a riposo.
 E_A [GeV] = A B C E
- 3.2) il modulo della velocità β_B , se la particella B non è a riposo, ma ha una quantità di moto di modulo $p_B = 0.490$ GeV.
 β_B = A B C D

Supponiamo che la particella D , prodotta con una velocità $\beta_D = 0.510$, sia instabile e decada in due particelle E ed F di massa $m_E = 0.290$ GeV e $m_F = 0.400$ GeV, con una vita media $\tau = 1.10 \times 10^{-8}$ s misurata nel sistema del suo centro di massa. Determinare:

- 3.3) lo spazio d percorso nel laboratorio dalla particella D prima decadere;
 d [m] = A B D E
- 3.4) il modulo p_F della quantità di moto della particella F nel sistema di riferimento in cui la particella D è in quiete;
 p_F [GeV] = B C D E
- 3.5) il massimo modulo p_F^{max} della quantità di moto della particella F nel laboratorio.
 p_F^{max} [GeV] = B C D E